OBSAH

1 ZADÁNÍ....3
2 ÚVOD....3
3 SCHÉMA....4
4 POPIS MĚŘENÍ....4
5 ROZBOR ÚLOHY....5
6 PRŮBĚH MĚŘENÍ....6
7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY....7
8 ZÁVĚR....8

1 ZADÁNÍ

1) Změřte a graficky zpracujte soustavu *statických admitančních „y“ charakteristik* unipolárního tranzistoru typu MOSFET s instalovaným vodivým kanálem KF 520. V pracovním bodě tranzistoru definovaném výrobcem, určete diferenciální „*y*“ parametry a porovnejte je s katalogovými údaji.

2 ÚVOD

Charakteristickou vlastností *bipolárního tranzistoru* je, že k řízení svého výstupního výkonu potřebuje určitý vstupní výkon působící mezi jeho vstupními svorkami jako řídicí veličina. Pro *unipolární tranzistor – tranzistor řízený polem* / *FET* (*Field Effect Tranzistor*) je naopak charakteristické, že jeho výstupní výkon lze řídit pouze elektrickým nábojem přivedeným na řídicí elektrodu (hradlo). Řídicí veličinou je zde elektrické pole (vyvolané tímto nábojem) mezi vstupními svorkami a řízení se děje bez spotřeby reálného výkonu.

Název *unipolární tranzistor* vyplývá ze skutečnosti, že vedení proudu v tranzistoru řízeného elektrickým polem se účastní vždy jen jeden *typ nosičů náboje* (jde jen o *většinové nosiče*). U tranzistorů typu FET je vstupní odpor nesrovnatelně vyšší než u bipolárních tranzistorů. U bipolárních tranzistorů je totiž jejich malý vstupní odpor určenen vlastnostmi polovodičového přechodu báze–emitor, který je polarizován v propustném směru (podobně, jako je tomu u diody polarizované v propustném směru). Zatím co u unipolárních tranzistorů je jejich vstupní (řídicí) elektroda od ostatních částí tranzistoru nevodivě oddělena a jejich vstupní odpor je tak určen buď vlastnostmi izolantu nebo polovodičového přechodu, ale polarizovaného v závěrném směru.

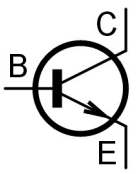
Základní druhy unipolárních tranzistorů:

1) **MISFET** / Metal–Insulator–Semiconductor FET
   například:
   MOSFET / Metal–Oxide–Semiconductor FET; unipolární tranzistor řízený polem vyrobený technologií, ve které je řídicí elektroda od polovodiče oddělena tenkou vrstvičkou oxidu křemičitého SiO_2

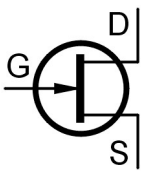
   a) s *indukovaným vodivým kanálem*
   (vodivý kanál vznikne až působením řídicího pole)

   b) se *zabudovaným* (*instalovaným*) *vodivým kanálem*
   (vodivým kanálem je tranzistor opatřen při výrobě;
   působením řídicího pole je kanál pouze rozšiřován nebo zužován)

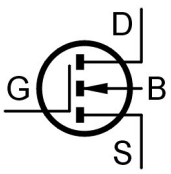
2) **JFET** / Junction FET
   řídicí elektroda je oddělena *přechodem PN v závěrném směru*, ale je ve spojení (proto *junction*); jde o tranzistor s tzv. přechodovým hradlem.



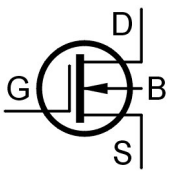
bipolární tranzistor



unipolární tranzistor JFET



MOSFET s indukovaným kanálem



MOSFET se zabudovaným kanálem

B...báze	G...Gate – hradlo	B...Base – substrát
C...kolektor	D...Drain – odtok, kolektor	místo „D“ se rovněž používá „C“
E...emitor	S...Source – zdroj, emitor	místo „S“ se rovněž používá „E“

Chování tranzistoru řízeného elektrickým polem v zapojení se společným emitorem vyjadřuje *linearizovaná admitanční rovnice* (s diferenciálními „*y*“ parametry):

$$\Delta I_C = y_{21e}\,\Delta U_{GE} + y_{22e}\,\Delta U_{CE}$$

Vstupní a *zpětné* charakteristiky se pro FET tranzistory neudávají, neboť vstupní (řídicí) proud tohoto tranzistoru je tak malý, že je možné psát:

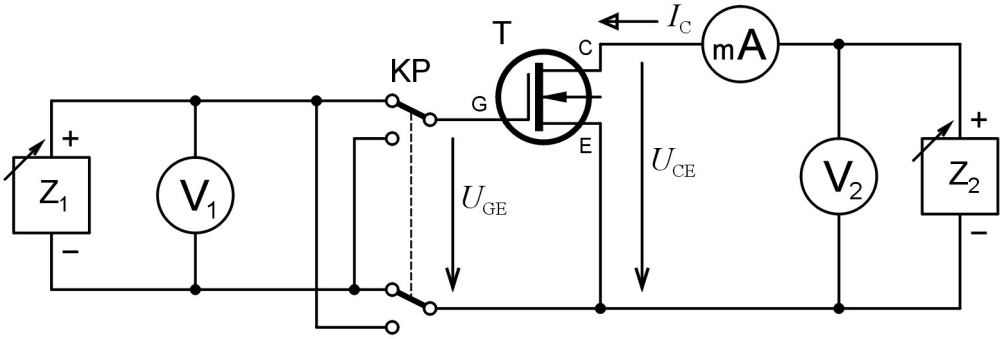
$$I_G = f(U_{GE}, U_{CE}) = 0$$

Parametr y_{21e} – *převodní admitance* se nazývá *strmost* „S“ a má velikost řádově desetiny až jednotky miliampérů na Volt.

Výstupní odpor $1/y_{22e}$ bývá 10^4 až 10^5 Ω.

Vstupní odpor je u tranzistoru typu *MIS* dán svodovým odporem izolační vrstvy – jeho velikost je v tom případě je v řádu 10^{14} Ω nebo u tranzistoru typu *JFET* odporem přechodu PN, který je polarizován v závěrném směru – u tohoto typu tranzistoru je vstupní odpor přibližně 100× menší, tedy v řádu 10^{12} Ω.

3 SCHÉMA



4 POPIS MĚŘENÍ

Na zdroji Z_1 postupně nastavujeme hodnoty U_{GE}, pro které měříme výstupní charakteristiky tranzistoru. Měření provádíme pro kladné i pro záporné hodnoty U_{GE} (polaritu napětí přepínáme komutačním přepínačem KP). Z naměřených hodnot výstupních charakteristik odvodíme převodní charakteristiky.

Ve zvoleném pracovním bodě (pracovní bod volíme uprostřed lineární oblasti naměřených výstupních charakteristik) určíme parametry daného tranzistoru: *strmost S* a *diferenciální* (*dynamický*) *vnitřní odpor* R_i.

5 ROZBOR ÚLOHY

Vlastnosti obecného lineárního dvojbranu je možné popsat dvojicí charakteristických vlastností, které vyjadřují vzájemné vztahy mezi vstupními a výstupními veličinami. Graficky je lze vynést pomocí čtyřpólových parametrů tranzistoru. Tyto parametry jsou buď impedanční, admitanční, nebo hybridní. Určování parametrů prováníme obvykle v oblasti okolo pracovního bodu, a při dvou zbývajících veličinách konstantních. Určování parametrů je také důležité zapojení tranzistoru (se společnou bází, kolektorem, nebo emitorem). Pro admitanční (y) parametry v zapojení se společným emitorem vyjadřují parametry následující vlastnost: y_{11e} vyjadřuje vstupní vodivost při výstupu nakrátko, y_{12e} zpětnou vodivost při vstupu nakrátko, y_{21e} přenosovou vodivost při výstupu nakrátko neboli strmost, y_{22e} výstupní vodivost při vstupu nakrátko.

U unipolárních tranzistorů je vstupní odpor velmi vysoký, z čehož vyplývá, že proud bází (gate) je minimální. Z tohoto důvodu parametry $y_{11\ a}\ y_{12}$ neurčujeme. Grafické znázornění charakteristiky je tedy pouze ve dvou kvadrantech, a to v prvním a druhém. V tomto případě bude na vodorovné ose v prvním kvadrantu bude napětí mezi drain a source (U_{DS}), a ve druhém napětí mezi gate a source (U_{GS}). Na svislé ose bude proud drainem (I_D). V prvním kvadrantu bude parametrem napětí mezi gate a source (U_{GS}), a ve druhém napětí mezi drain a source (U_{DS}).

6 PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měřili jsme unipolární tranzistor se zabudovaným kanálem TESLA KF520 v modulu SPŠE inventární číslo B-X-MR-27. K měření veličin jsme použili tři multimetry METEX M-3850D s inventárními čísly: pro měření U_{GS} – A-MR-1025; I_D – B-MR-1030; U_{DS} – B-MR-1028. Jako zdroj napětí jsme použili dva regulovatelné výstupy lineárního zdroje Zlatník AUL310, inventární číslo A-MR-942.

Z důvodů velké nestability výstupního napětí zdroje, zejména při nízkých napětích (pod 0,5 V), jsme na výstup připojili 205 Ω potenciometr, inventární číslo A-MR-269, zapojený jako napěťový dělič. Měření jsme prováděli pro hodnoty napětí U_{GS} v rozsahu 0,1 – 15 V, při konstantním napětí U_{DS} na hodnotách -5 V; -2,5 V; 0 V; 2,5 V; 5 V. Polaritu napětí jsme přepínalo pomocí komutačního přepínače KP, který sestával z tandemového přepínače.

7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_{GS} [V]	U_{DS} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	9	12	15
5,0	I_D [mA]	0,12	0,26	0,38	0,6	1,1	1,91	2,7	3,55	4	4,18	4,26	4,35
2,5	I_D [mA]	0,12	0,2	0,33	0,5	0,9	1,58	2,01	2,5	2,63	2,69	2,74	2,75
0	I_D [mA]	0,09	0,17	0,26	0,43	0,84	1,27	1,54	1,77	1,81	1,84	1,86	1,87
–2,5	I_D [mA]	0,07	0,15	0,2	0,33	0,55	0,9	1,03	1,1	1,11	1,13	1,15	1,15
–5,0	I_D [mA]	0,05	0,1	0,15	0,22	0,38	0,42	0,45	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48

7.1 Výpočet y_{21} (S)

P_0 [U_{DS}; I_D; U_{GS}] = 5 V; 1,52 mA; 0 V

ΔU_{GS} = 5 V

ΔI_D = 1,5 mA

U_{DS} = 5 V

$y_{21} = S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} = \frac{1{,}5\times10^{-3}}{5} = 300\ \mu S$ při U_{DS} = 5 V

7.2 Výpočet y_{22}; R_{DS}

P_1 [U_{DS}; I_D; U_{GS}] = 11,5 V; 1,855 mA; 0 V

ΔU_{DS} = 7 V

ΔI_D = 0,04 mA

U_{GS} = 0 V

$y_{22} = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{DS}} = \frac{0{,}04\times10^{-3}}{7} = 5{,}714\ \mu S$ při U_{GS} = 0 V

$R_{DS} = \frac{1}{y_{22}} = \frac{1}{5{,}714} = 175\ k\Omega$ při U_{GS} = 0 V

8 ZÁVĚR

8.1 Porovnání hodnot s katalogovými hodnotami

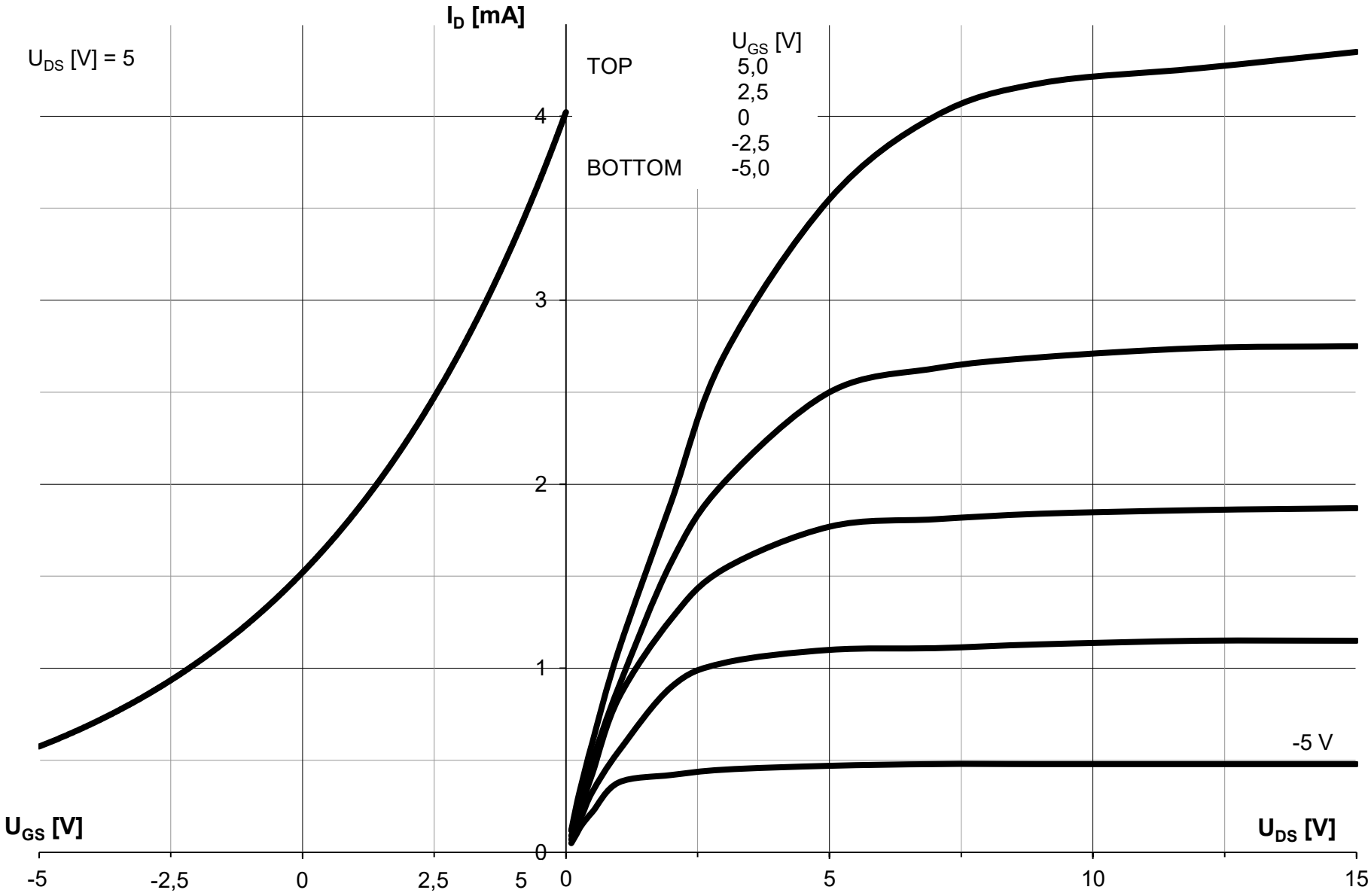
Dle katalogu (viz přílohy), je strmost větší než 300 μS. Námi změřená a vypočtená strmost je přesně 300 μS. Z toho vyplývá, že tranzistor téměř odpovídá katalogové hodnotě. Toto porovnání je bohužel pouze orientační, protože v katalogu je strmost udávána při U_{DS} = 15 V a ΔI_D = 5 mA. Při našem měření jsme měřili bohužel pouze do hodnoty 15 V uvedené v zadání, i když je tranzistor schopen snést toto napětí až 70 V. Důvodem tohoto omezení bude pravděpodobně maximální výkonová ztráta tranzistoru, která je 300 mW. Pravděpodobně z důvodu stáří součástky katalog bohužel neobsahuje žádné grafické zobrazení charakteristik, a měření ostatních uvedených parametrů není ve školních laboratořích realizovatelné, porovnání dalších parametrů tedy není možné.

Dalším počítaným parametrem byl výstupní odpor R_{DS} = 175 kΩ, který bohužel není v katalogu udáván. Tento údaj dle mého názoru nemá téměř žádnou výpovědní hodnotu, neboť obvykle se výstupní odpor udává v buď v plně otevřeném stavu, nebo naopak v plně zavřeném. Bohužel z důvodů minoritního využití unipolárních tranzistorů se zabudovaným kanálem, je k dispozici malý počet dat konkrétních součástek pro porovnání. V dostupných katalogových listech, které jsem procházel tento údaj není graficky vynesen, takže není možné ani porovnání s jinými tranzistory stejného typu.

8.2 Měření

Během měření bylo největším problémem nastavení malých hodnot napětí na zdroji Zlatník AUL310, inventární číslo A-MR-942. Důvodem je pravděpodobně nekvalitní analogovou regulací a šumy na potenciometrech, které způsobují nekonstantnost referenčního napětí regulátoru. Dle mého názoru by bylo vhodnější měřit úlohu se zdrojem s digitální regulací, neboť bývá obvykle výrazně stabilnější a přesněji nastavitelná.

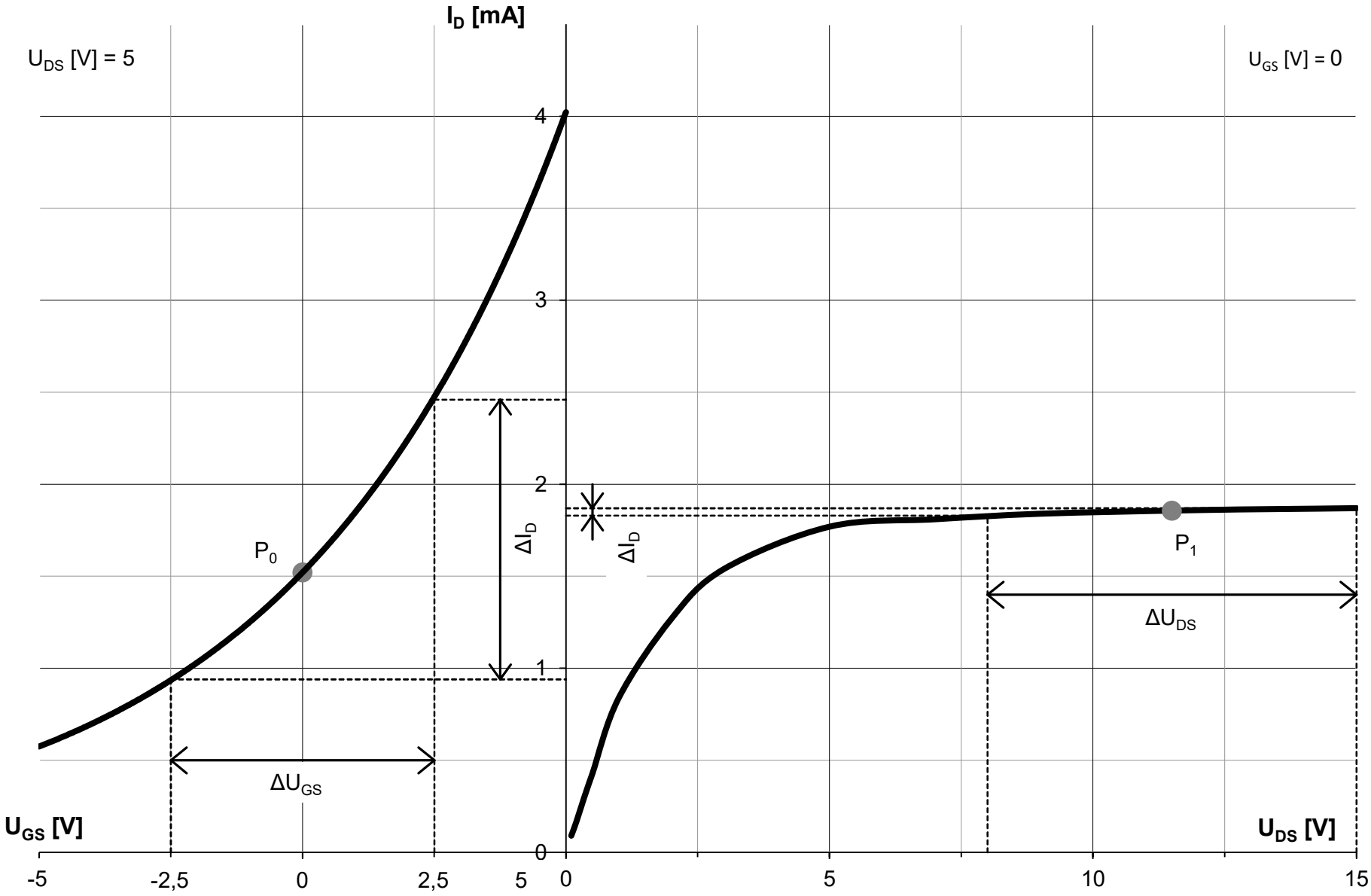
CHARAKTERISTIKA UNIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU TESLA KF520



04.12.2023

Viktor Nimshaus, 3. B / 3

PRŮBĚHY PRO VYPOČTENÍ PARAMETRŮ TRANZISTORU KF520



04.12.2023

Viktor Nimshaus, 3. B / 3

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

8	CHARAKTERISKITKY UNIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU	03-12-23	NIMSHAUS Viktor	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

U_{GE} [V]	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	9	12	15
5,0	I_C [mA]	0,12	0,26	0,38	0,6	1,1	1,91	2,7	3,55	4	4,18	4,26	4,35
2,5	I_C [mA]	0,12	0,2	0,33	0,5	0,9	1,58	2,01	2,5	2,63	2,69	2,74	2,75
0	I_C [mA]	0,09	0,17	0,26	0,43	0,84	1,27	1,54	1,77	1,81	1,84	1,86	1,87
–2,5	I_C [mA]	0,07	0,15	0,2	0,33	0,55	0,9	1,03	1,1	1,11	1,13	1,15	1,15
–5,0	I_C [mA]	0,05	0,1	0,15	0,22	0,38	0,52	0,45	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

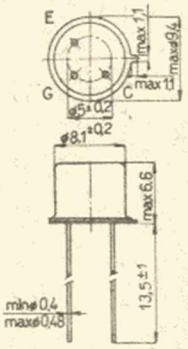
označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
T	**unipolární tranzistor**	**TESLA KF520**	**zabudovaný kanál**	**B-X-MR-27**	
Z_1, Z_2	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**Zlatník AUL310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-MR-942**	**0-30 V, 0-30 V**
V_1	**multimetr voltmetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**A-MR-1025**	**auto**
V_2	**multimetr voltmetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**B-MR-1028**	**auto**
mA	**multimetr miliampérmetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**B-MR-1030**	**40 mA**
KP	**dvoupólový přepínač**	**modul SPŠE**	**tandemový**	**A-X-MR-93**	
-	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-MR-269**	**205 Ω**

KF 520 N-KANÁL – MOS PRO OBVODY S VELKÝM VSTUPNÍM ODPOREM

N-КАНАЛ – ТРАНЗИСТОР МОП С ВЫСОКИМ ВХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ • N-CHANEL – TRANSISTOR MOS FOR HIGH INPUT RESISTANCE CIRCUITS • N-KANAL – TRANSISTOR MOS FÜR SCHALTUNGEN MIT HOHEM EINGÄNGSWIDERSTAND

Polovodičové součástky TESLA KF 520 jsou MOS tranzistory řízené polem, určené především pro obvody, které vyžadují vysoký vstupní odpor zesilovací součástky.
Vodivý kanál MOS tranzistoru je typu N a je vytvořen i při nulovém napětí na řídicí elektrodě. Systém tranzistoru je zapouzdřen v pouzdru K 505/P 203 se třemi vývody.





Klimatické vlastnosti, mechanické vlastnosti a doporučení pro konstruktéry viz str. 354 a 355.

Tranzistory zapouzdřené v dovážené patici mohou mít rozměr roztečné kružnice vývodů 5 ±0,35 mm.

Mezní hodnoty: Teplota okolí +25 °C

Závěrné napětí kolektor – emitor	U_{CE}	max.	30	V
Napětí řídicí elektroda – emitor (U_{CE} = 15 V)	U_{GE}	max.	+70	V
Proud kolektoru	I_C	max.	30	mA
Ztrátový výkon celkový (T_a = 20 °C)	P_{tot}	max.	300	mW
Teplota přechodu	ϑ_j	max.	175	°C
Teplota okolí při provozu	ϑ_a	max.	−65 . . . +155	°C

Charakteristické údaje: Teplota okolí +25 °C

Jmenovité hodnoty:			
Zbytkový proud kolektoru (U_{CE} = 20 V, U_{GE} = −30 V)	I_{CEO}	0,01	µA
Závěrné napětí kolektor – emitor (I_C = 1 µA, U_{GE} = −30 V)	U_{CEO}	>30	V
Proud kolektoru (U_{CE} = 10 V, U_{GE} = 0)	I_C	1 . . . 3	mA
Strmost (U_{CE} = 15 V, I_C = 5 mA)	y_{21e}	>300	µS
Vstupní odpor[1])	R_{vst}	>10^{13}	Ω
Informativní hodnoty:			
Zbytkový proud kolektoru (U_{CE} = 20 V, U_{GE} = −30 V, ϑ_a = 125 °C)	I_{CEO}	<3	µA
Vstupní kapacita	C_{11e}	8	pF
Teplotní součinitel	$\frac{\Delta I_C}{I_C} \cdot 100 \over \Delta T$		%/°C
(I_C = 3 mA)		−0,15	%/°C
(I_C = 1,5 mA)		0	%/°C
(I_C = 0,5 mA)		−0,15	%/°C
Šumové napětí	$\sqrt{\overline{e_S^2}}$		
vztaženo na vstup)			
(U_{CE} = 10 V, I_C = 3 mA, f = 10 Hz)		2,4	µV/Hz$^{1/2}$
(U_{CE} = 10 V, I_C = 3 mA, f = 1 kHz)		0,25	µV/Hz$^{1/2}$
(U_{CE} = 10 V, I_C = 3 mA, f = 10 kHz)		0,09	µV/Hz$^{1/2}$

[1]) Po provedených typových, klimatických a mechanických zkouškách lze zaručit R_{vst} > 10^{10} Ω.

MÁLO A STREDNE VÝKONOVÉ TRANZISTORY P–N–P

Typ	Medzné hodnoty						I_{CBO} pri U_{CB}		h_{21E} pri U_{CE}		I_C	f_T	t_{on}	t_{off}	Puzdro
	U_{CBO}	U_{EBO}	U_{CEO}	I_C	P_{tot}	T_j	max.						max.	max.	
	V	V	V	mA	W	°C	µA	V		V	mA	MHz	ns	ns	
TR15	10	4	10	10		200	5	6	20	0,6	30	200	60	90	TO–18
KSY82	12	4	10	100	0,7	155	80	6	30	0,3	10	250	60	90	TO–18

Typ	Medzné hodnoty			I_{DSS1} pri U_{GS}		U_{DS}	I_{DSS2} pri U_{GS}		U_{DS}	I_{GSS} pri U_{GS}		U_{DS}	Puzdro	Analog
	U_{DS}	T_a	I_{GS}											
	V	°C	µA	µA	V	V	µA	V	V	µA	V	V		
KCJ10	40	–55at+150	500	50...450	0	1,5	1,3 max.	0	40	1 max.	0,1	0	TO–92/1	~K513YE

FET TRANZISTORY PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE N–P–N

Typ		Medzné hodnoty						y_{21} pri U_{GS}		I_D	U_{BR}	I_{GSS}	Puzdro	Analog
		U_{DS} U_{CEM}	U_{GS} U_{GEM}	U_{GC}	I_D	P_{tot}	T_j	µS						
		V	V	V	mA	mW	°C	mA/V	V	mA	V	A		
KF520	N	30	±70[1]	–	30	300	175	300	15	1...3	30	2	TO–5/1	
KF521	N	20[2]	±20	–	10	100	150	typ.3,5 min.2,5	min.–3 max.–5	2...9	20	4	TO–72/1	3SK21
KF522	P	–32	–40[3]	–40	–50	200	125	2...5	–1,5..6	min.–10	min.–32	max.–2	TO–72/1	M108
KF523	P	–32	–40[3]	–40	–50	250	125	2...5	–1,5..4,3	min.–10	min.–32	max.–2	TO–39	

[1] $U_{CE} = 15$ V
[2] $U_{G1E} = -6$ V
[3] $U_{GE} = 0$ V

FET TRANZISTORY PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE P–N–P

Typ	Medzné hodnoty					U_{GET} pri U_{GS}		I_{DS}	U_{GST}	$r_{DS(ON)}$	$r_{DS(OFF)}$	Puzdro
	U_{DS}	U_{GEM}	U_{GCM}	I_D	P_{tot}							
	V	V	V	mA	mW	V	V	µA	V	kΩ	MΩ	
KF552	–10	–30	–30	15	100	2...6	$= V_{DS}$	10	0,5	1	100	TO–72

FET TRANZISTORY PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE N–P–N

Typ	Medzné hodnoty				$R_{DS(ON)}$	I_{DSS} pri U_{GS}		U_{DS}	$-U_{GS(OFF)}$ pri U_{DS}		t_{ON}	t_{OFF}	$I_{D(ON)}$	$-U_{GS(OFF)}$	Puzdro	Analog
	U_{GS}	U_{DS}	I_G	P_{tot}	max.					(I_D = 10 nA)	max.	max.				
	V	V	mA	mW	Ω	mA	V	V	V	V	nS	ns	nA	V		
KS4391	–40	40	50	300	30	50...150	0	20	4...10	20	20	35	12	12	TO–92	KE4391
KS4392	–40	40	50	300	60	25...75	0	20	2...5	20	20	55	6	7	TO–92	KE 4392
KS4393	–40	40	50	300	100	5...30	0	20	0,5...3	20	20	80	3	5	TO–92	KE4393

$T_j = 175$ °C

VF TRANZISTORY N-P-N PRO MALÉ VYSÍLAČE DO 470 MHz

Typ	Mezní hodnoty					G_p při	f	U_C	P_O	Pouzdro
	U_{CB} V	U_{CE} V	U_{BE} V	I_E A	P_C W	dB	MHz	V	W	
KF630 D	36	25	3	0,4	5	16,5 10,5 7,0	80 160 240	12 12 12	0,5 0,5 0,5	T19
KF630S [1]	30	25	3	0,4	5	6,0	146	13,2	1	T19
KF621	40	20	2	0,4	3,5	10 > 9 4	160 470	12 12	1 0,4	T19
KF622	55	30	3,5	0,4	5	13	400	28	1	T19

[1] Dvojice vybíraných tranzistorů.

POLEM ŘÍZENÉ TRANZISTORY MOS

Typ	Mezní hodnoty							R_I $R_{CE(ON)}$ * $R_{CE(OFF)}$ ●	y_{21} při	U_{CE}	I_C	U_{GE}	C_I	Pouzdro
	Kanál	U_{CE} U_{CEM}* V	U_{GE} U_{GEM}* V	U_{GC} V	I_C mA	P_{tot} mW	ϑ_j °C	Ω	mS	V	mA	V	pF	
KF520	N	30	±70 [1]	—	30	300	175	≧ 10^{13}	≧ 0,3	15 10	5 1 . . . 3	0	8	T20
KF521	N	20 [2] *	±20 *	—	10	100	150	230 ≦ 300* 10^9 ≧ 10^8 ●	3,5 ≧ 2,5	6 0,1 0,1	5	0 —6	3	T13
KF522	P	—32	—40 [3]	—40	—50	200	125	110 ≦ 150*	2 . . . 5	—10 —10	—0,1 —20 ≧ —10 —10	—15 —10	3	T46
KF523	P	—32	—40 [3]	—40	—50	250	125	110 ≦ 150*	2 . . . 5	—10 —10	—0,1 —20 ≧ —10 —10	—15 —10	11	T46

KF522, KF523: $U_{(BR)GBS}$ max. = ±70 V [4]

[1] U_{CE} = 15 V
[2] U_{G1E} = —6 V
[3] U_{GE} ≦ 0 V

[4] Dva neopakovatelné napěťové impulsy obou polarit s amplitudou 70 V, t_{ip} ≦ 10 ms, s omezením proudu na 10 μA přivedené na řídicí elektrodu vůči ostatním elektrodám.

DVOJICE POLEM ŘÍZENÝCH TRANZISTORŮ MOS S KANÁLEM P

Typ	Mezní hodnoty					$-U_{GET}$ při $-U_{GE}$		I_{CE}	ΔU_{GET}	$r_{CE(ON)}$	$r_{CE(OFF)}$	Pouzdro
	$-U_{CEM}$ $-U_{ECM}$ V	$-U_{GEM}$ V	$-U_{GCM}$ V	$-I_{CEM}$ mA	P_{tot} mW	V	V	μA	V	kΩ	MΩ	
KF552	10	30	30	15	100	2 . . . 6	= $-U_C$ 7 2	10	< 0,5	— < 1 [1] —	— — > 100 [1]	T27

[1] f = 10 kHz

VF TETRODOVÉ TRANZISTORY MOS FET S KANÁLEM N PRO PÁSMO VKV A UKV

Typ	Mezní hodnoty				U_{DS}	U_{G2S}	U_{G1S}	I_{DSS}	y_{21S}	f	G_{ps}	F	Pouzdro
	U_{DS} V	I_D mA	$\pm I_{G1S}$ $\pm I_{G2S}$ mA	P_{DS} mW	V	V	V	mA	mS	MHz	dB	dB	
KF907	20	40	10	250	15 15 15 15	4 4 4 4	0	3 . . . 18 8	14 ≧ 12	0,001 200 800	≧ 25 ≧ 16	3 ≦ 5	T50
KF910	20	50	10	300	12 12 12	4 4 4	0	6 . . . 40 16	20 ≧ 16	0,001 200	25 ≧ 22	2,5 ≦ 4,5	T50

ϑ_a = —55 °C . . . +125 °C